

# React Router: Navegación en SPAs

---

Diego Muñoz

07 de octubre de 2026

- Entender cómo se maneja la **navegación** en aplicaciones React.
- Aprender los componentes esenciales de **React Router**.
- Configurar rutas básicas y navegación entre páginas.
- Distinguir entre **SPA** y múltiples archivos HTML.

- **Single Page Application:** el servidor entrega un solo HTML.
- Todo lo demás lo dibuja JavaScript en el navegador.
- Vite genera ese único HTML y React se monta en el div raíz.

```
<body>  
  <div id="root"></div>  
  <script type="module" src="/src/main.jsx"></script>  
</body>
```

## Navegación sin React Router

- Un estado decide qué pantalla se muestra. La URL nunca cambia.

```
import { useState } from "react";
export default function App() {
  const [screen, setScreen] = useState("A");
  return (
    <>
      <button onClick={() => setScreen("A")}>A</button>
      <button onClick={() => setScreen("B")}>B</button>
      {screen === "A" && <h2>Pantalla A</h2>}
      {screen === "B" && <h2>Pantalla B</h2>}
    </>
  );
}
```

# Motivación de React Router

- React solo muestra **un componente raíz** (App).
- Necesitamos un sistema para cambiar “pantallas” sin recargar.
- **React Router** permite rutas declarativas dentro de una SPA.

```
pnpm add react-router
```

- Cada “ruta” asocia una **URL** con un **componente**.
- React Router escucha los cambios de URL sin recargar la página.

```
<Route path="/" element={<Home />} />
```

```
<Route path="/about" element={<About />} />
```

## Configuración inicial (Router + Routes)

```
import { BrowserRouter, Routes, Route } from "react-router";
import Home from "../pages/Home";
import About from "../pages/About";

export default function App() {
  return (
    <BrowserRouter>
      <Routes>
        <Route path="/" element={<Home />} />
        <Route path="/about" element={<About />} />
      </Routes>
    </BrowserRouter>
  );
}
```

## Componentes de ejemplo

```
// pages/Home.jsx
export default function Home() {
  return <h2>Inicio</h2>;
}
```

```
// pages/About.jsx
export default function About() {
  return <h2>Acerca de</h2>;
}
```

*Cada archivo representa una “vista” o “pantalla” distinta.*

## Navegación entre páginas

- Link reemplaza los <a> normales.
- Cambia la URL sin recargar la página.

```
import { Link } from "react-router";

export default function NavBar() {
  return (
    <nav>
      <Link to="/">Inicio</Link> |{" "}
      <Link to="/about">Acerca de</Link>
    </nav>
  );
}
```

## Integrar la barra de navegación

```
import { BrowserRouter, Routes, Route } from "react-router";
import NavBar from "../components/NavBar";
import Home from "../pages/Home";
import About from "../pages/About";
export default function App() {
  return (
    <BrowserRouter>
      <NavBar />
      <Routes>
        <Route path="/" element={<Home />} />
        <Route path="/about" element={<About />} />
      </Routes>
    </BrowserRouter>
  );
}
```

## Parámetros en rutas (1/2)

- Se definen con :nombre.
- Se leen con useParams().

*// En App.jsx*

```
<Route path="/user/:id" element={<User />} />
```

## Parámetros en rutas (2/2)

```
// pages/User.jsx  
import { useParams } from "react-router";  
  
export default function User() {  
  const { id } = useParams();  
  return <h3>Perfil de usuario: {id}</h3>;  
}
```

*Ejemplo: /user/42 muestra "Perfil de usuario: 42".*

## Navegación programática

- `useNavigate()` permite redirigir desde código.

```
import { useNavigate } from "react-router";

export default function Login() {
  const navigate = useNavigate();
  function handleLogin() {
    // validaciones...
    navigate("/dashboard");
  }
  return <button onClick={handleLogin}>Entrar</button>;
}
```

```
<Route path="*" element={<h3>Página no encontrada</h3>} />
```

*Debe ir al final del bloque <Routes>.*

## Estructura recomendada

```
src/  
|-- pages/  
|   |-- Home.jsx  
|   |-- About.jsx  
|   `-- User.jsx  
|-- components/  
|   `-- NavBar.jsx  
`-- App.jsx
```

- **BrowserRouter**: contexto principal de navegación.
- **Routes / Route**: definen qué mostrar por URL.
- **Link**: navegación declarativa.
- **useParams / useNavigate**: lectura y cambio de ruta.
- **SPA real**: una sola página HTML, múltiples vistas.

¿Tienes dudas? ¡Hablemos!